

Zad.2 Napisz wzór funkcji, której wykres jest nachylony do osi OX pod kątem α i przechodzi przez punkt A. Podaj współrzędne przecięcia wykresu funkcji z osiami układu współrzędnych:

a) $\alpha = 30^\circ$, A $(\sqrt{3}, 2)$

b) $\alpha = 135^\circ$, A $(4, -5)$

c) $\alpha = 0^\circ$, A $(2, 7)$

1) Wyznaczamy współczynnik kierunkowy z tangensa kąta alfa:

a) $\alpha = 30^\circ \rightarrow a = \tan 30^\circ$
 $a = \frac{\sqrt{3}}{3}$

$y = ax + b$
 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + b$

b) $\alpha = 135^\circ \rightarrow a = \tan 135^\circ = \tan (180^\circ - 45^\circ) = -\tan 45^\circ$
 $a = -1$

$y = ax + b$
 $y = -x + b$

c) $\alpha = 0^\circ \rightarrow a = \tan 0^\circ$
 $a = 0$

$y = ax + b$
 $y = b$

2) Podstawiamy punkt A i wyznaczamy wyraz wolny:

a) $A(\sqrt{3}, 2) \in y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + b \Rightarrow 2 = \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \sqrt{3} + b$
 $2 = 1 + b$
 $b = 1$

$y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + 1$ punkt przecięcia z osią OX: $(-\sqrt{3}, 0)$
 punkt przecięcia z osią OY: $(0, 1)$

b) $A(4, -5) \in y = -x + b \Rightarrow -5 = -4 + b$
 $b = -1$

$y = -x - 1$ punkt przecięcia z osią OX: $(-1, 0)$
 punkt przecięcia z osią OY: $(0, -1)$

c) $A(2, 7) \in y = b \Leftrightarrow b = 7$

$y = 7$ punkt przecięcia z osią OX: BRAK
 punkt przecięcia z osią OY: $(0, 7)$

